

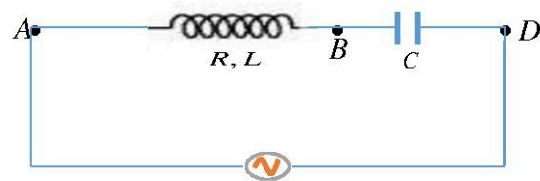
មណ្ឌលប្រឡង:.....
 លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....
 ឈ្មោះមេគ្រូជន:.....
 ហត្ថលេខាមេគ្រូជន:.....
 ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុនតូច
 សម័យប្រឡង: ០៤ សីហា ២០១៤
 វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ)
 យ៉ាង: ៩០នាទី

- I- (៥ពិន្ទុ) តើត្រង់ស្នូម៉ាទ័រប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វី? ចូរបញ្ជាក់ពីទម្រង់របស់វា។
- II- (៨ពិន្ទុ) តើបាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមាននៅពេលណា?
 ចូរលើកឧទាហរណ៍មួយមកបង្ហាញពីបាតុភូតនេះ។
- III- (៨ពិន្ទុ) តើគេប្រើវិធានដៃស្តាំយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ទិសដៅដែនម៉ាញ៉េទិច
 ករណីចរន្តត្រង់ ? ករណីចរន្តវង់?
- IV- (១២ពិន្ទុ) ត្រង់ស្នូម៉ាទ័រមានបូមីនពីរមាន 10000 ស្បៀងហើយមួយទៀតមាន 200 ស្បៀង។
 តើគេត្រូវយករបំណាមួយជាបំបែបមួយបើគេចង់បានតង់ស្យុងកើន? គណនាតង់ស្យុងនៃគោលរបស់របំបែបមួយបើ
 គេដឹងថាតង់ស្យុងនៅគោលនៃរបំបែបស្មើនឹង 220V ។
- V- (២០ពិន្ទុ) គេឲ្យសៀគ្វីនៃចរន្តធ្លាក់ ដែលមានពុលសាស្យុង ω (ដូចរូប) ។ គេឲ្យតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $U_{AB} = 160V$;
 $U_{BD} = 56V$; $U_{AD} = 120V$ និងអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្ត $I = 0.2A$ ។

ក). គណនាអំប៉ែង Z_{AB} ; Z_{BD} និង Z_{AD} ។

ខ). គណនាស៊ីស្តង់នៃបូមីន។

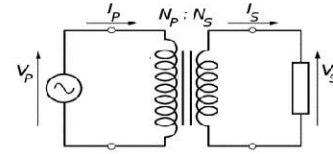
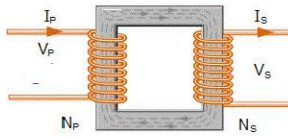
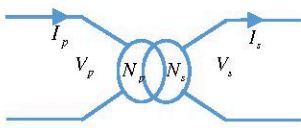


- VI- (២២ពិន្ទុ) គេសង់បូមីនមួយ មានអាំងឌុចតង់ $L = 64mH$ ដោយប្រើខ្សែចម្លងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $d = 0.8mm$
 ស្រោបដោយអ៊ីសូឡង់ដែលមានកម្រាស់ $e = 0.1mm$ ជាស្បៀងជាប់ៗគ្នាលើស៊ីឡាំងមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត
 $D = 2cm$ ។ ក). តើគេត្រូវបូមីននេះចំនួនប៉ុន្មានស្បៀង?
- ខ). គេចង់ឲ្យបូមីននេះ មានអាំងឌុចតង់ឡើងដល់ $L_2 = 81mH$ គេត្រូវបូមីននេះសាជាថ្មីដោយប្រើ
 ខ្សែចម្លងឆ្មារជាងមុនលើស៊ីឡាំងដដែល។ តើបូមីនក្រោយនេះមានចំនួនស្បៀងប៉ុន្មាន?

គេឲ្យ $\pi^2 = 10$

ប្រធានវិញ្ញាសាចម្លងឡើងវិញតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុង

- I. ត្រង់ស្នូម៉ាទ័រប្រើសម្រាប់តម្លើង ឬ បន្ថយតង់ស្យុងអគ្គិសនី។
ទម្រង់ត្រង់ស្នូម៖ ជាបង្កំបូប៊ីនដូចគ្នាពីរឃ្លាតគ្នាដោយអ៊ីសូឡង់។



- II. បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមានពេលដែលមានចរន្តប្រែប្រួលឆ្លងកាត់បូប៊ីន។ ឬ កើតនៅពេលកុងតាក់បិទ ឬ បើកកុងតាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។

ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងសៀគ្វីមានបូប៊ីនកាលណាយើងបិទកុងតាក់ K ដំបូងអំពូលភ្លឺតិចបន្ទាប់មកភ្លឺខ្លាំង។ ឬបើកកុងតាក់។

- III. គេប្រើវិធានដៃស្តាំ

+ ករណីចរន្តត្រង់ ៖ ដៃស្តាំក្តោបយ៉ាងណាឱ្យមេដៃកន្លែកបង្ហាញទិសដៅចរន្តហើយម្រាមដៃទាំងបួន ចង្អុលទិសដៅខ្សែដែនម៉ាញេទិច។

+ ករណីចរន្តវង់៖ ដៃស្តាំក្តោបទិសដៅចរន្ត ហើយមេដៃកន្លែកបង្ហាញទិសដៅនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិច។

- IV. ក. គេត្រូវយករបំណាចមួយជារបំប៉នបើគេចង់បានតង់ស្យុងកើន

ដើម្បីបានតង់ស្យុងកើនលុះត្រាតែ $\frac{N_2}{N_1} > 1$

ដូចនេះយើងបាន $N_1 = 200$ ស្លៀ ជារបំប៉ន

និង $N_2 = 10000$ ស្លៀជារបំប៉នធ្យម

ខ. គណនាតង់ស្យុងនៃគោលរបស់របំប៉នធ្យម

$$\text{តាមរូបមន្ត } \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{N_2 V_1}{N_1}$$

$$\text{ដោយ } N_1 = 200 \text{ ស្លៀ}$$

$$N_2 = 10000 \text{ ស្លៀ}$$

$$V_1 = 220V$$

$$\text{គេបាន } V_2 = \frac{10000 \times 220}{200} = 11000V$$

V. ក. គណនាអំប៉ែងង់ Z_{AB} ; Z_{BD} និង Z_{AD}

តាមរូបមន្ត $Z = \frac{U}{I}$

ដោយ $U_{AB} = 160V$; $U_{BD} = 56V$

$U_{AD} = 120V$ $I = 0.2A$

-ចំពោះ Z_{AB}

គេបាន $Z_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{160}{0.2} = 800\Omega$

-ចំពោះ Z_{BD}

គេបាន $Z_{BD} = \frac{U_{BD}}{I} = \frac{56}{0.2} = 280\Omega$

-ចំពោះ Z_{AD}

គេបាន $Z_{AD} = \frac{U_{AD}}{I} = \frac{120}{0.2} = 600\Omega$

ខ. គណនាស៊ីស្តង់នៃបូមីន

ដោយ $Z_{BD} = \frac{1}{C\omega} = 280\Omega$

$Z_{AB}^2 = R^2 + (L\omega)^2$

$Z_{AD}^2 = R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2$
 $= R^2 + (L\omega)^2 - 2L\omega \cdot \frac{1}{C\omega} + (\frac{1}{C\omega})^2$

ម្យ៉ាងទៀត $Z_{AD}^2 = Z_{AB}^2 - 2L\omega \cdot Z_{BD} + Z_{BD}^2$

$600^2 = 800^2 - 2L\omega \cdot 280 + 280^2$

$\Rightarrow L\omega = \frac{36 \times 10^4 - 64 \times 10^4 + 784 \times 10^2}{560} = 640\Omega$

$Z_{AB}^2 = R^2 + (L\omega)^2$

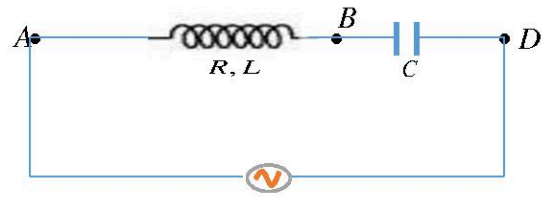
គេបាន $\Rightarrow R = \sqrt{Z_{AB}^2 - (L\omega)^2} = \sqrt{800^2 - 640^2} = 480\Omega$

VI. ក. គេត្រូវរំបូមីននេះចំនួនស្បៀង

តាមរូបមន្ត $L_1 = \mu_o \frac{N_1^2 A}{\ell}$ (1)

តែ $\ell = N_1(2e + d)$

$A = \frac{\pi D^2}{4}$



$$\Rightarrow L_1 = \mu_o \frac{N_1^2 \pi D^2}{4N_1(2e+d)}$$

$$\Rightarrow N_1 = \frac{4L_1(2e+d)}{\mu_o \pi D^2}$$

ដោយ $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} Tm / A$

$$L_1 = 64mH = 64 \times 10^{-3} H$$

$$e = 0.1mm = 10^{-4} m$$

$$d = 0.8mm = 8 \times 10^{-4} m$$

$$D = 2cm = 2 \times 10^{-2} m$$

$$\pi^2 = 10$$

$$\text{គេបាន } N_1 = \frac{4 \times 64 \times 10^{-3} (2 \times 10^{-4} \times 8 \times 10^{-4})}{4\pi \times 10^{-7} \pi (2 \times 10^{-2})^2} = 16 \times 10^4 \text{ ស្មើ}$$

ខ. គេចង់ឲ្យបូមីននេះ មានអាំងឌុចតង់ឡើងដល់ $L_2 = 81mH$ គណនាចំនួនស្មៀបូមីនក្រោយនេះ

$$\text{តាមរូបមន្ត } L_2 = \mu_o \frac{N_2^2 A}{\ell} \quad (2)$$

យកសមីការ (2) ធៀប (1)

$$\frac{L_2}{L_1} = \mu_o \frac{N_2^2 A}{\ell} \times \frac{\ell}{\mu_o N_1^2 A} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{81 \times 10^{-3}}{64 \times 10^{-3}}} = \frac{9}{8}$$

$$\text{គេបាន } N_2 = \frac{9}{8} N_1 = \frac{9}{8} \times 16 \times 10^4 = 18 \times 10^4 \text{ ស្មើ}$$

ទ្វេសម័ត្តៈ		ទ្វេសម័ត្តៈ	
១ កន្លែង	= ២ កន្លែង	១ ឡើង	= ១០ សី
១ កៅ	= ២ កន្លែង	១ ខ្លី	= ១០ ហ៊ុន
១ កៅស៊ូ	= ១០-១២ គ.ក្រ	១ ជំនុំ	= ១០ ជី
១ កៅអ៊ុន	= ១៥ គ.ក្រ	១ នាឡិ	= ១៦ ជំនុំ, ៦០០ ក្រាម
១ ហ្វី	= ២ កៅ	១ មុន	= ៥០ នាឡិ, ៣០ គ.ក្រ
ទ្វេសម័ត្តៈ		១ មាស	= ២០០, ៦០ គ.ក្រ
១ ឆ្នាប់	= ១ ទទឹងម្រាមដៃ	ទ្វេសម័ត្តៈ	
១ ចំណេម	= ១២ ឆ្នាប់	១ គូ	= ២ ផ្លែ
១ ហត្ថ	= ២ ចំណេម ឬកន្លះលុក	១ ជំនុំ	= ៤ ផ្លែ
១ ព្យាម	= ៤ ហត្ថ (ប្រវែង ១ កាងដៃ)	១ ផ្លែ	= ១០ ជំនុំ = ៤០ ផ្លែ
១ គង់	= ប្រវែងពីកែងដៃ ដល់ចុងម្រាមដៃលក្ខាប់	១ ផ្លែ	= ១០ ផ្លែ = ៤០០ ផ្លែ
១ សិន	= ២០ ព្យាម		
១ គាតុក	= ១០០ សិន, ២០០០ ព្យាម		
១ យោជន៍	= ៤០០ សិន, ១៦ គ.ម		